

Python programozás – feladat

A fájl neve mentéskor: `vezeteknev_keresztnev_idojaras.py`

Április 14 napjának időjárása

Az UTF-8 kódolású **idojaras.txt** állomány egy magyarországi helyszín 14 egymást követő napjának reggeli, déli és esti hőmérsékletét, csapadék- és szélsébség-adatait tartalmazza a következő minta szerint:

```
Dátum#Reggel (°C)#Dél (°C)#Este (°C)#Csapadék (mm)#Szél (km/h)
2025-04-14#4,2#12,5#7,8#0,0#15
2025-04-15#6,1#15,3#10,2#0,0#8
...
```

Az adatokat „#” jel választja el. Az első sor a fejléc adatait tartalmazza. A hőmérsékletek és a csapadék valós számok, a szélsébség egész szám. Az adatokban a tizedesjel vessző.

Olvasd be az UTF-8 kódolású **idojaras.txt** állományban lévő adatokat, és tárold azokat egy megfelelő adatszerkezetben! Az alábbi feladatokat oldd meg:

1. feladat: Adatok beolvasása

Írd ki a képernyőre a beolvasott napok számát,

```
1. feladat: A naplózott napok száma: 14
```

2. feladat: Napi középhőmérséklet

Készíts saját függvényt vagy metódust (`average_temperature`), amely egy nap reggeli, déli és esti hőmérsékletéből kiszámítja és visszaadja a napi középhőmérsékletet (a három érték átlagát) egy tizedesjegy pontossággal!

Az `average_temperature` függvényt felhasználva írd ki az összes napot középhőmérsékletükkel!

```
2. feladat: Napi középhőmérséklet
2025-04-14: 8.2 °C
2025-04-15: 10.5 °C
...
```

3. feladat: Csapadékos napok

Számold meg és írd ki, hány olyan nap volt, amikor esett az eső!

```
3. feladat: Csapadékos napok száma: 7
```

4. feladat: Legmelegebb nap

Határozd meg, és írd ki a legmelegebb nap dátumát és a déli hőmérsékletét! A legmelegebb nap megtalálásához a déli hőmérsékletet figyeld!

```
4. feladat: A legmelegebb nap: 2025-04-24, déli hőmérséklet: 24,8 °C
```

5. feladat: Erős szél

Dönts el, hogy volt-e olyan nap, amikor a szél sebessége meghaladta a 30 km/h-át! A keresést ne folytasd tovább, ha találtál ilyen napot!

```
5. feladat: Volt-e olyan nap, amikor a szélesebesség meghaladta a 30 km/h-át?  
Volt olyan nap
```

6. feladat: Huszadika utáni napok adatai

Hozz létre egy **napok.txt** állományt, amelybe, **a minta szerint**, fejléccel együtt beleírod a huszadika utáni napok adatait:

napok.txt fájl tartalma:

```
Dátum;Reggel (°C);Dél (°C);Este (°C)  
2025-04-21;6.8;14.9;10.4  
2025-04-22;10.3;19.6;14.8  
2025-04-23;12.7;23.1;17.2  
2025-04-24;13.4;24.8;18.5  
2025-04-25;10.1;17.3;12.6  
2025-04-26;7.4;13.6;9.1  
2025-04-27;5.9;12.1;8.4
```